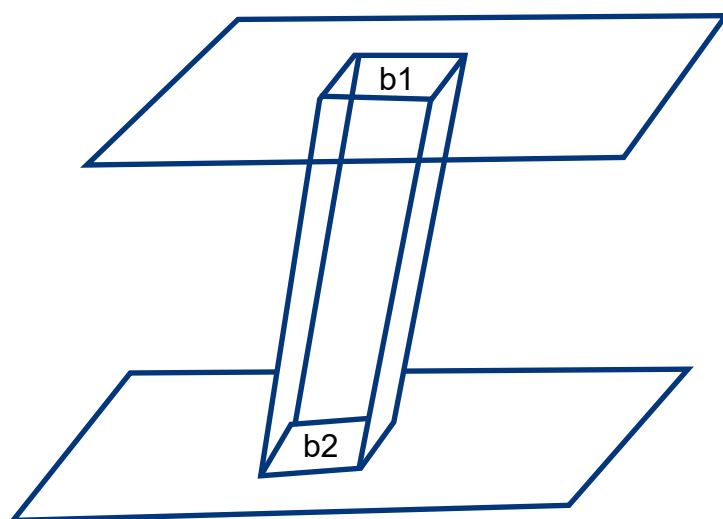
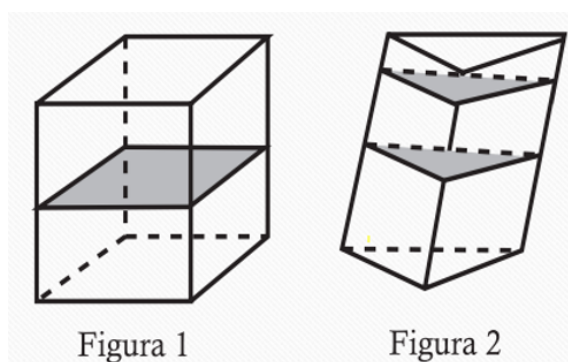


GEOMETRIA ESPACIAL – PRISMA

PRISMA

Um plano que intercepte todas as arestas de um prisma determina nele uma região, chamada secção do prisma.

Secção transversal é a região determinada pela intersecção do prisma com um plano paralelo aos planos das bases (figura 1). Todas as secções transversais são congruentes (figura 2).



As bases são paralelas, pois pertencem a planos paralelos.

ANOTAÇÕES

Áreas



Em um prisma, há dois tipos de superfície: as faces e as bases. Assim, há de se considerar as seguintes áreas:

- área de uma face (A_F): área de um dos paralelogramos que constituem as faces;
- área lateral (A_L): soma das áreas dos paralelogramos que formam as faces do prisma.

No prisma regular, há:

$A_L = n \times A_F$ (n = número de lados do polígono da base);

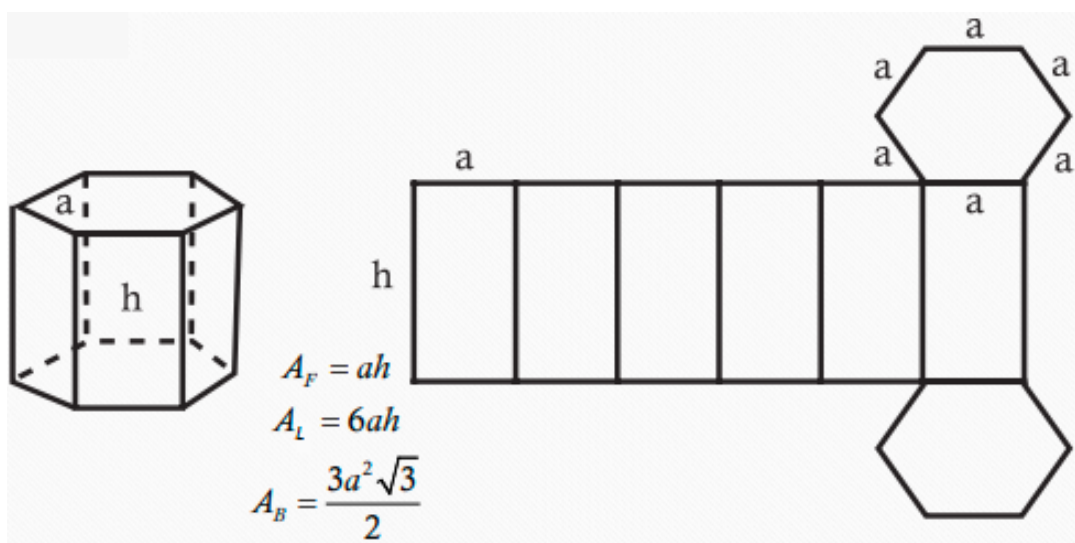
- área da base (A_B): área de um dos polígonos das bases;

- área total (A_T): soma da área lateral com a área das bases.

$$A_T = A_L + 2A_B$$

Ver um exemplo.

Dado um prisma hexagonal regular de aresta da base a e aresta lateral h , há:



Área de um triângulo equilátero: $\frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$

Como o hexágono é formado por 6 triângulos, fica:

$$6 \cdot \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 3 \cdot \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{2}$$

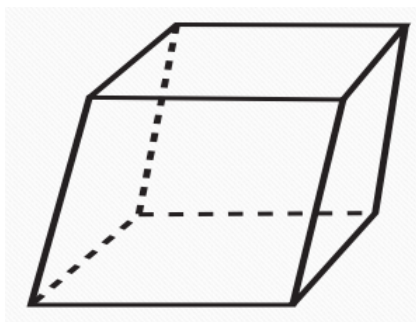
ANOTAÇÕES

Por isso há: $A_B = 3 \cdot \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{2}$

Paralelepípedo

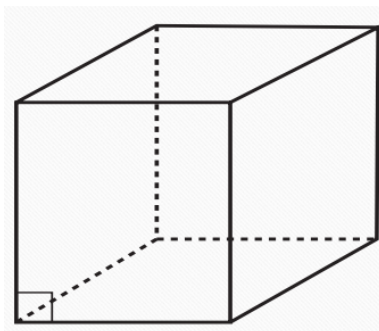
Os prismas cujas bases são paralelogramos recebem o nome de paralelepípedos. Pode-se ter:

a. paralelepípedo oblíquo:



Oblíquo, pois são inclinados. Base com $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

b. paralelepípedo reto



Reto, pois faz 90° com a base.

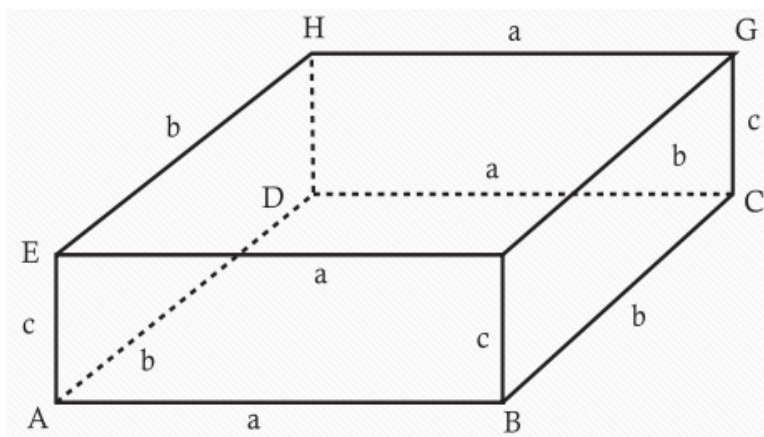
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Quando o paralelepípedo reto tem bases retangulares, denomina-se paralelepípedo *reto-retângulo*, *ortóedro* ou *paralelepípedo retângulo* (o mais comum; mais frequente aparecer em provas).

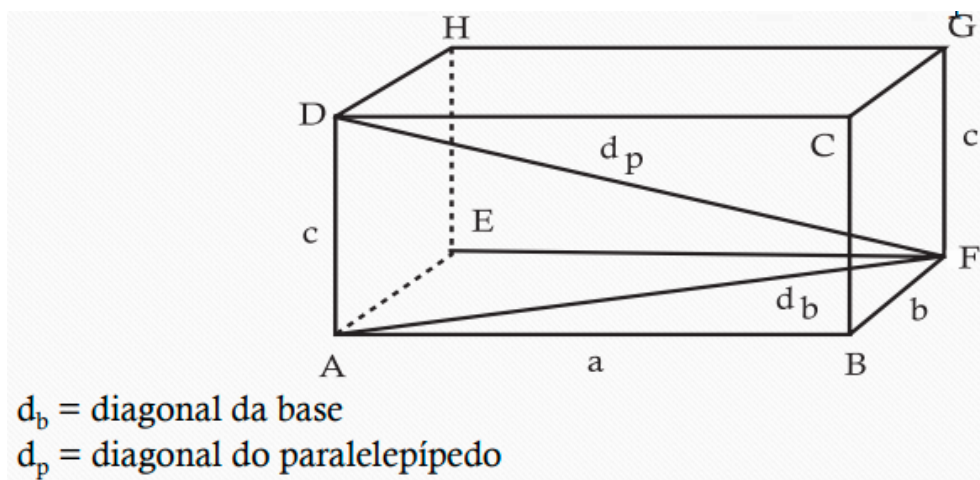
Paralelepípedo retângulo

Seja o paralelepípedo retângulo de dimensões **a**, **b** e **c** da figura:



Há quatro arestas de medida **a**, quatro arestas de medida **b** e quatro arestas de medida **c**; as arestas indicadas pela mesma letra são paralelas.

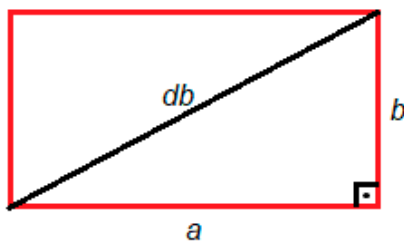
Diagonais da base e do paralelepípedo



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Diagonal da base:



$$db^2 = a^2 + b^2$$

$$db = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Diagonal do prisma:



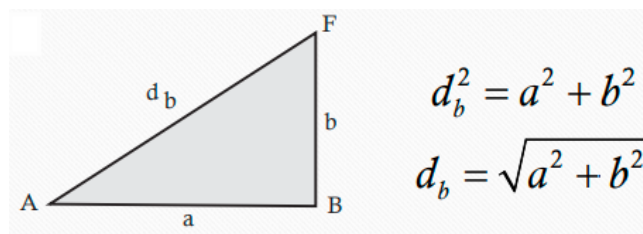
$$(dp)^2 = (c)^2 + (db)^2$$

$$(dp)^2 = c^2 + (\sqrt{a^2 + b^2})^2$$

$$(dp)^2 = c^2 + a^2 + b^2$$

$$dp = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

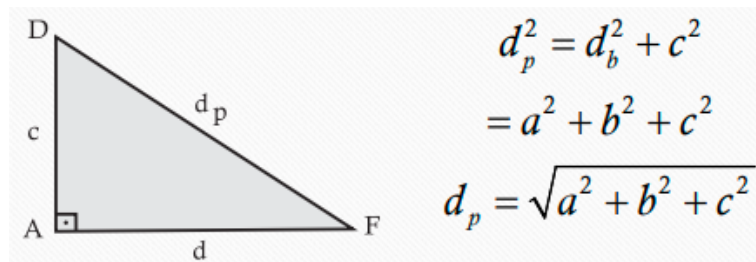
Na base ABFE, há:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

No triângulo AFD, temos:



Área lateral

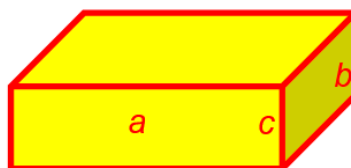
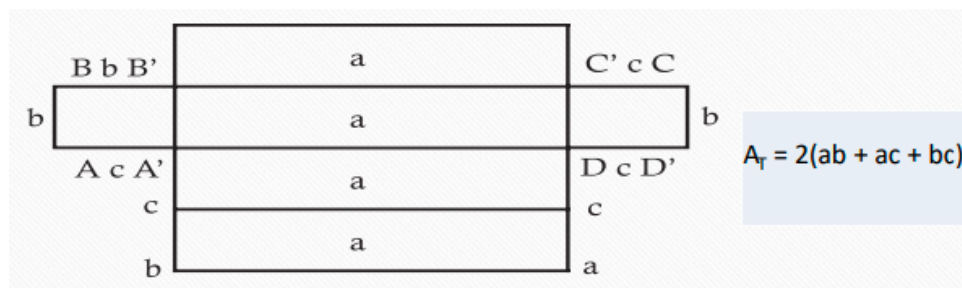
Sendo A_L a área lateral de um paralelepípedo retângulo, há:

$$A_L = ac + bc + ac + bc = 2ac + 2bc$$

$$A_L = 2(ac + bc)$$

Área total

Planificando o paralelepípedo, a área total é a soma das áreas de cada par de faces opostas:



Área total:

$$A_T = 2.(a.c) + 2.(b.c) + 2.(a.b)$$

$$A_T = 2.(ac + bc + ab)$$



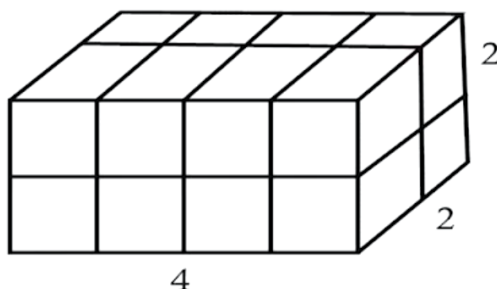
25m

ANOTAÇÕES

Volume

Por definição, unidade de volume é um cubo de aresta 1. Assim, considerando um paralelepípedo de dimensões 4, 2 e 2, pode-se decompô-lo em $4 \times 2 \times 2$ cubos de aresta 1:

Obs.: $m^3 = 1 M^3$. Então: $V = 1 M^3$.



Observando a imagem, é possível ver 8 "cubinhos" na parte de cima e 8 "cubinhos" na parte de baixo.

Seu volume será:

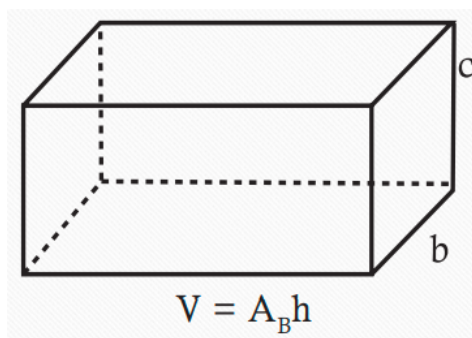
$$V = a.b.c$$

$$V = 4.2.2$$

$$V = 16$$

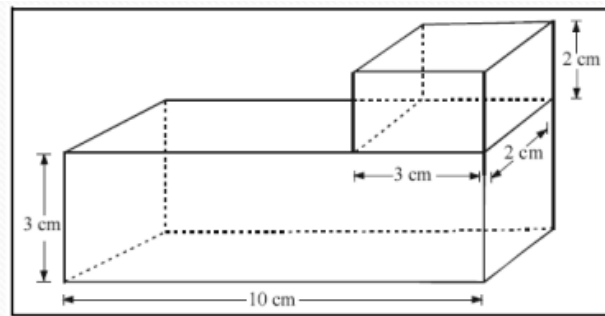
O volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões **a**, **b** e **c** é dado por: $V = abc$.

Sendo o produto de duas dimensões, resultando sempre na área de uma face, e como qualquer face pode ser considerada base, o volume do paralelepípedo retângulo é o produto da área da base **A_B** pela medida da altura **h**:



ANOTAÇÕES

TREINAMENTO – FIXAÇÃO



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE) Com base na figura acima, que representa dois paralelepípedos retângulos sobrepostos, julgue os itens abaixo, considerando as dimensões indicadas.
 - a. O volume total do sólido é superior a 75 cm^3 .
 - b. O volume do sólido menor é igual a $1/5$ do volume do sólido maior.
 - b. $3/4$ do valor absoluto da diferença entre os volumes dos dois sólidos mostrados na figura equivalem à metade do volume total do sólido formado pelos dois paralelepípedos.



RESOLUÇÃO

Obs.: V1 = prisma de baixo. V2 = prisma de cima.

a. $V1 = Ab.h$
 $V1 = (10.2).3$
 $V1 = 60 \text{ cm}^3$

$V2 = Ab.h$
 $V2 = (3.2).2$
 $V2 = 12 \text{ cm}^3$



35m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$V_t = V_1 + V_2$$

$$V_t = 60 + 12$$

$$V_t = 72 \text{ cm}^3$$

b.

$$V_2 = \frac{1}{5} V_1 = \frac{1}{5} \times 60 = 12 \text{ cm}^3$$

c. Quando quiser um valor absoluto, é sempre o maior menos o menor.



$$\frac{3}{4} \times (60 - 12) = \frac{1}{2} \times 72$$

$$\frac{3}{4} \times (48) = 36$$

$$36 = 36$$

GABARITO

1. a. E
b. C
c. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
